

ΜΕΡΟΣ Α': Ερωτήσεις από το Αρχείο ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ (Σειρές 28 - 59)

44) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ (ΕΠ2009)

Οι εντολές που βρίσκονται σε μια δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελούνται τουλάχιστον μια φορά.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

79) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x > 5$ ή $x < 10$ δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

80) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x > 7$ ή $x < 7$ δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

81) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x > 8$ και $x < 8$ δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

82) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x > 0$ ή $x < 8$ δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

83) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x > 4$ ή $x \leq 4$ δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

84) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x > 5$ και $x \leq 5$ δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

85) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ όχι $x > 7$ ή $x < 7$ δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

86) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ όχι ($x > 8$ και $x < 8$) δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

87) ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x > 0$ ή όχι $x < 8$ δημιουργεί ατέρμων βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

12) ΓΙΑ (2015 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ)

Ο βρόχος Για κ από 5 μέχρι 5 εκτελείται μία φορά.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

138) ΓΙΑ

Οι εντολές που βρίσκονται στον βρόχο μιας εντολής ΓΙΑ μπορεί να μην εκτελεστούν ποτέ.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

139) ΓΙΑ

Ο βρόχος Για κι από 3 μέχρι 1 εκτελείται ακριβώς δύο φορές.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

140) ΓΙΑ

Ο βρόχος Γιαλ από 3 μέχρι 1 εκτελείται ακριβώς τρεις φορές.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

141) ΓΙΑ

Ο βρόχος Για μ από 3 μέχρι 1 με βήμα -1 εκτελείται ακριβώς δύο φορές.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

142) ΓΙΑ

Ο βρόχος Για κ από 1 μέχρι 1 με βήμα -1 εκτελείται ακριβώς μία φορά.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

143) ΓΙΑ

Ο βρόχος Για λ από 1 μέχρι 1 με_βήμα -2 εκτελείται ακριβώς μία φορά.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

144) ΓΙΑ

Ο βρόχος Για μ από 1 μέχρι 1 με_βήμα 2 δεν εκτελείται καμία φορά.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

145) ΓΙΑ

Ο βρόχος Για κ από 1 μέχρι 1 με_βήμα 2 εκτελείται μία φορά.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

146) ΓΙΑ

Ο δείκτης της ΓΙΑ πρέπει να είναι πάντα αριθμητική μεταβλητή.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

147) ΓΙΑ

Ο δείκτης της ΓΙΑ πρέπει να είναι πάντα ακέραια μεταβλητή.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

148) ΓΙΑ

Ο δείκτης της ΓΙΑ πρέπει να είναι πάντα πραγματική μεταβλητή.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

149) ΓΙΑ

Ο δείκτης της ΓΙΑ δεν μπορεί να είναι πραγματική μεταβλητή.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

150) ΓΙΑ

Ο δείκτης της ΓΙΑ δεν μπορεί να είναι λογική μεταβλητή.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

151) ΓΙΑ

Ο δείκτης της ΓΙΑ δεν μπορεί να είναι αλφαριθμητική μεταβλητή.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

152) ΓΙΑ

Ο δείκτης της ΓΙΑ μπορεί να είναι οποιαδήποτε μεταβλητή της Γλώσσας.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

20) ΓΙΑ (2009 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ)

Ο βρόχος Για κ από -4 μέχρι -3 εκτελείται ακριβώς δύο φορές.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

34) ΓΙΑ (ΕΠ2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ)

Η εντολή ΓΙΑ i ΑΠΟ -1 ΜΕΧΡΙ 4 εκτελείται 5 φορές.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

4) ΓΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 2021)

Οι εντολές που βρίσκονται στον βρόχο μιας εντολής ΓΙΑ εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

5) ΓΙΑ (2020 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ)

Ο βρόχος ΓΙΑ i ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 0 δεν εκτελείται καμία φορά.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

51) ΓΙΑ (ΕΠ2005 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ)

Στην επαναληπτική δομή Για ... από ... μέχρι ... με_βήμα οι τιμές από, μέχρι και με_βήμα δεν είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

25) ΓΙΑ/ΟΣΟ (2007 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ)

Κάθε βρόχος που υλοποιείται με την εντολή ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να γραφεί και με χρήση της εντολής ΓΙΑ ... ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

ΜΕΡΟΣ Β': Συγκεντρωτικές Ερωτήσεις (1 - 60)

Ερώτηση 1

Η δομή επανάληψης επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη εκτέλεση ενός συνόλου εντολών.

Αιτιολόγηση: Ο ορισμός της δομής επανάληψης περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας ομάδας εντολών περισσότερες από μία φορές, ανάλογα με την ικανοποίηση κάποιας συνθήκης.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 2

Αν παραλειφθεί το ΜΕ_ΒΗΜΑ στη δομή ΓΙΑ, το βήμα θεωρείται ίσο με 1.

Αιτιολόγηση: Στη σύνταξη της εντολής ΓΙΑ, η πρόταση ΜΕ_ΒΗΜΑ είναι προαιρετική. Όταν παραλείπεται, η ΓΛΩΣΣΑ θεωρεί εξ ορισμού ότι το βήμα μεταβολής είναι +1.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 3

Το βήμα της δομής ΓΙΑ μπορεί να πάρει την τιμή μηδέν.

Αιτιολόγηση: Το βήμα μεταβολής στη δομή ΓΙΑ δεν επιτρέπεται να είναι μηδέν (0), καθώς αυτό θα προκαλούσε ατέρμονα επανάληψη, αφού η τιμή του μετρητή δεν θα μεταβαλλόταν ποτέ.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 4

Στη δομή ΓΙΑ ο μετρητής μεταβάλλεται αυτόματα κατά το βήμα σε κάθε επανάληψη.

Αιτιολόγηση: Ο μετρητής της δομής ΓΙΑ αυξομειώνεται αυτόματα με βάση το καθορισμένο βήμα κατά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου επανάληψης.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 5

Το βήμα της δομής ΓΙΑ επιτρέπεται να είναι αρνητικός αριθμός.

Αιτιολόγηση: Επιτρέπεται αρνητικό βήμα (π.χ. ΜΕ ΒΗΜΑ -2) όταν η αρχική τιμή είναι μεγαλύτερη από την τελική, μετρώντας αντίστροφα.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 6

Επιτρέπεται η μεταβολή της τιμής του μετρητή ή του βήματος με εντολές μέσα στο σώμα της δομής ΓΙΑ.

Αιτιολόγηση: Σύμφωνα με τους κανόνες της ΑΕΠΠ, η μεταβλητή-μετρητής της δομής ΓΙΑ δεν πρέπει να τροποποιείται με εντολή εκχώρησης μέσα στο σώμα της επανάληψης.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 7

Αν η αρχική τιμή είναι μεγαλύτερη από την τελική και το βήμα είναι θετικό, το σώμα της ΓΙΑ δεν εκτελείται καμία φορά.

Αιτιολόγηση: Όταν το βήμα είναι θετικό και η αρχική τιμή είναι μεγαλύτερη από την τελική, η συνθήκη εκτέλεσης ακυρώνεται εξ αρχής.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 8

Η δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ελέγχει τη συνθήκη στο τέλος κάθε επανάληψης.

Αιτιολόγηση: Η δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ελέγχει τη συνθήκη στην "αρχή" (στην είσοδο) κάθε επανάληψης.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 9

Η δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ εκτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά.

Αιτιολόγηση: Επειδή ο έλεγχος γίνεται στην είσοδο, αν η συνθήκη είναι εξαρχής ψευδής, το σώμα δεν εκτελείται καμία φορά.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 10

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελεί το σώμα της τουλάχιστον μία φορά.

Αιτιολόγηση: Επειδή ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στο τέλος (στην έξοδο), οι εντολές του σώματος εκτελούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 11

Στη δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ η επανάληψη τερματίζεται όταν η συνθήκη γίνει ψευδής.

Αιτιολόγηση: Η επανάληψη στη δομή ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ τερματίζεται όταν η συνθήκη γίνει "αληθής" (συνθήκη τερματισμού).

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 12

Στη δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ η επανάληψη συνεχίζεται όσο η συνθήκη παραμένει αληθής.

Αιτιολόγηση: Αυτός είναι ο ορισμός της δομής ΟΣΟ: συνθήκη συνέχισης της επανάληψης.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 13

Η δομή ΓΙΑ χρησιμοποιείται μόνο όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι άγνωστος εκ των προτέρων.

Αιτιολόγηση: Η δομή ΓΙΑ χρησιμοποιείται ακριβώς το αντίθετο: όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι *γνωστός* εκ των προτέρων.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 14

Αν η συνθήκη της ΟΣΟ είναι εξαρχής ψευδής, το σώμα της εκτελείται μία φορά και έπειτα σταματά.

Αιτιολόγηση: Αν η συνθήκη της ΟΣΟ είναι εξαρχής ψευδής, το σώμα *δεν εκτελείται καμία φορά* (0 εκτελέσεις).

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 15

Η μη μεταβολή των μεταβλητών της συνθήκης μέσα στο σώμα της ΟΣΟ μπορεί να προκαλέσει ατέρμονη επανάληψη.

Αιτιολόγηση: Αν οι μεταβλητές της συνθήκης δεν μεταβάλλονται εντός του βρόχου, η συνθήκη παραμένει αμετάβλητη, οδηγώντας σε ατέρμονα βρόχο.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 16

Ένας αθροιστής αρχικοποιείται πάντοτε με την τιμή 1.

Αιτιολόγηση: Ένας αθροιστής αρχικοποιείται συνήθως με την τιμή 0 (για την πρόσθεση), ενώ το 1 χρησιμοποιείται συνήθως στην αρχικοποίηση μετρητών ή γινομένων.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 17

Μέσα στο σώμα μιας δομής επανάληψης επιτρέπεται να υπάρχει δομή επιλογής (συνδυασμός επανάληψης και επιλογής).

Αιτιολόγηση: Επιτρέπεται η εμφώλευση δομών (επανάληψη μέσα σε επιλογή, επιλογή μέσα σε επανάληψη κλπ.) σύμφωνα με τον δομημένο προγραμματισμό.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 18

Φωλιασμένες ονομάζονται οι επαναλήψεις όπου ένας βρόχος περιέχεται εξ ολοκλήρου μέσα στο σώμα ενός άλλου.

Αιτιολόγηση: Αυτός είναι ακριβώς ο ορισμός των φωλιασμένων (εμφωλευμένων) βρόχων επανάληψης.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 19

Ο έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου υλοποιείται υποχρεωτικά με τη δομή ΓΙΑ.

Αιτιολόγηση: Ο έλεγχος εγκυρότητας (επικύρωση) υλοποιείται συνήθως με δομές ΟΣΟ ή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, καθώς ο αριθμός των λαθών του χρήστη είναι άγνωστος.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 20

Η δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ελέγχει τη συνθήκη στην αρχή, πριν εκτελεστεί το σώμα της.

Αιτιολόγηση: Η δομή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ελέγχει τη συνθήκη στο *τέλος*, μετά την εκτέλεση του σώματος.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 21

Κάθε δομή ΓΙΑ μπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναμη δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.

Αιτιολόγηση: Η δομή ΟΣΟ είναι η πιο γενική δομή επανάληψης. Κάθε ΓΙΑ μπορεί να μετατραφεί σε ΟΣΟ με κατάλληλη αρχικοποίηση και αύξηση μετρητή.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 22

Κάθε δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί πάντα να αντικατασταθεί από ισοδύναμη δομή ΓΙΑ.

Αιτιολόγηση: Αλγόριθμοι με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων (π.χ. τιμή-φρουρός, επικύρωση) δεν μπορούν να εκφραστούν με δομή ΓΙΑ.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 23

Στη δομή «ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2», το σώμα της επανάληψης εκτελείται 5 φορές.

Αιτιολόγηση: Οι τιμές του i είναι: 1, 3, 5, 7, 9 (συνολικά 5 επαναλήψεις).

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 24

Στη δομή «ΓΙΑ i ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 1» (χωρίς ΜΕ_ΒΗΜΑ), το σώμα της εκτελείται 10 φορές.

Αιτιολόγηση: Χωρίς ΜΕ_ΒΗΜΑ το βήμα είναι +1. Επειδή η αρχική τιμή (10) είναι μεγαλύτερη από την τελική (1), το σώμα δεν εκτελείται καμία φορά.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 25

Μια δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και μια ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ με την ίδια αρχική κατάσταση εκτελούν πάντα τον ίδιο αριθμό επαναλήψεων.

Αιτιολόγηση: Η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται υποχρεωτικά τουλάχιστον 1 φορά, ενώ η ΟΣΟ μπορεί να εκτελεστεί 0 φορές αν η συνθήκη είναι εξ αρχής ψευδής.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 26

Σε φωλιασμένους βρόχους «ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3» και εσωτερικά «ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4», η πιο εσωτερική εντολή εκτελείται 12 φορές.

Αιτιολόγηση: 3 εξωτερικές επαναλήψεις $\times$ 4 εσωτερικές επαναλήψεις = 12 συνολικές εκτελέσεις.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 27

Για την ασφαλή εύρεση του μεγίστου μιας ακολουθίας αριθμών, ενδείκνυται η αρχικοποίηση της μεταβλητής του μεγίστου με το πρώτο στοιχείο της ακολουθίας.

Αιτιολόγηση: Αρχικοποιώντας με το πρώτο στοιχείο αποφεύγονται λάθη σε περιπτώσεις όπου όλοι οι αριθμοί είναι αρνητικοί.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 28

Στη δομή «ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2», ο μετρητής i λαμβάνει κάποια στιγμή την τιμή 6.

Αιτιολόγηση: Οι τιμές του i είναι 1, 3, 5. Η επόμενη τιμή είναι 7, οπότε τερματίζει. Η τιμή 6 δεν λαμβάνεται ποτέ.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 29

Μια δομή ΟΣΟ με συνθήκη που δεν γίνεται ποτέ ψευδής οδηγεί σε ατέρμονη επανάληψη.

Αιτιολόγηση: Αν η συνθήκη παραμένει διαρκώς αληθής, ο βρόχος δεν τερματίζει ποτέ (ατέρμων βρόχος).

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 30

Στη δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, αν η συνθήκη εξόδου είναι εξαρχής αληθής, το σώμα δεν εκτελείται καθόλου.

Αιτιολόγηση: Το σώμα της ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ εκτελείται *υποχρεωτικά μία φορά* πριν ελεγχθεί η συνθήκη, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι εξαρχής αληθής.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 31

Στη δομή επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, οι εντολές του σώματος της επανάληψης εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά, ανεξάρτητα από την τιμή της συνθήκης.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 32

Η επανάληψη στη δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ συνεχίζεται όσο η συνθήκη που συνοδεύει τη λέξη ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ αξιολογείται ως Ψευδής.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 33

Η αξιολόγηση της συνθήκης εξόδου στη δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ πραγματοποιείται στην αρχή, πριν την πρώτη εκτέλεση των εντολών της επανάληψης.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 34

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ είναι η πλέον ενδεδειγμένη δομή επανάληψης όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι εκ των προτέρων γνωστό.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 35

Για την τεχνική της επικύρωσης δεδομένων εισόδου (έλεγχος εγκυρότητας τιμών), η δομή `ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ` θεωρείται η πλέον φυσική και κατάλληλη επιλογή.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 36

Κάθε βρόχος `ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ` μπορεί να μετατραπεί σε ισοδύναμο βρόχο `ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ` χωρίς καμία εξαίρεση.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 37

Αν η συνθήκη στη δομή `ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ S` είναι η πρόταση S , τότε η αντίστοιχη ισοδύναμη συνθήκη στη δομή `ΟΣΟ C ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ` είναι η $C = \text{OXI } (S)$.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 38

Αν μέσα στο σώμα μιας δομής `ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ` δεν μεταβάλλεται καμία από τις μεταβλητές που συμμετέχουν στη συνθήκη εξόδου, ο αλγόριθμος θα οδηγηθεί οπωσδήποτε σε ατέρμονη επανάληψη.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 39

Στη δομή `ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ`, αν η συνθήκη εξόδου αξιολογηθεί ως Αληθής, η επανάληψη τερματίζεται και η ροή εκτέλεσης συνεχίζεται στην εντολή μετά το `ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ`.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 40

Όταν χρησιμοποιείται μετρητής μέσα σε μια δομή `ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ`, η αρχικοποίησή του πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά έξω και πριν από την έναρξη της δομής επανάληψης.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 41

Σε μια δομή επικύρωσης εισόδου της μορφής:

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ x

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x > 0$

ο αλγόριθμος θα συνεχίσει να ζητάει την εισαγωγή της μεταβλητής x όσο ο χρήστης πληκτρολογεί θετικούς αριθμούς.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 42

Μια λογική μεταβλητή τύπου σημαίας (flag) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθήκη τερματισμού σε μια δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 43

Σε αντίθεση με τη δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, στη δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ δεν είναι απαραίτητο να αρχικοποιούνται οι μεταβλητές που ελέγχονται στη συνθήκη πριν από την είσοδο στη δομή.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 44

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ μπορεί να περιέχει στο σώμα της άλλες εμφωλευμένες δομές επανάληψης ή επιλογής.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 45

Η πρόταση ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x \leq 10$ ή $x \geq 20$ είναι λογικά ισοδύναμη με την πρόταση ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΟΧΙ ($x > 10$ και $x < 20$).

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 46

Ο αθροιστής ($S \leftarrow S + x$) μέσα σε μια δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ενημερώνεται πάντοτε κατά μια σταθερή τιμή σε κάθε επανάληψη.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 47

Αν η συνθήκη εξόδου μιας δομής ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ είναι μια λογική σταθερά με τιμή ΨΕΥΔΗΣ, ο βρόχος θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 48

Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ είναι η μόνη δομή επανάληψης στην «ΓΛΩΣΣΑ» που δεν απαιτεί ειδική εντολή τέλους (όπως ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ).

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 49

Κατά την μετατροπή μιας δομής ΟΣΟ C ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ σε ισοδύναμη ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, το αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι πάντοτε ταυτόσημο, ακόμη και αν η αρχική συνθήκη C ήταν εξ αρχής Ψευδής.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 50

Για την εύρεση του μέγιστου (max) μεταξύ μιας σειράς θετικών αριθμών που εισάγονται από το χρήστη με τιμή τερματισμού το -1, η αρχικοποίηση $\text{max} \leftarrow 0$ πριν την είσοδο εγγυάται τη σωστή εύρεση του μέγιστου.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 51 (Απαιτητική)

Θεωρείστε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

$i \leftarrow -10$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

$i \leftarrow i + 2$

ΓΡΑΨΕ i

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $i > 10$

Το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου θα εμφανίσει την τιμή 12 και στη συνέχεια θα τερματίσει την εκτέλεσή του.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 52 (Απαιτητική)

Έστω το τμήμα αλγορίθμου:

$x \leftarrow 1$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

$x \leftarrow x * (-1)$

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $x = 0$

Ο παραπάνω βρόχος θα εκτελεστεί άπειρες φορές (ατέρμων βρόχος), διότι η τιμή του x θα εναλλάσσεται μεταξύ -1 και 1.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 53 (Απαιτητική)

Τα δύο παρακάτω τμήματα αλγορίθμου (1) και (2) παράγουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα:

Τμήμα 1: ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ \ ΔΙΑΒΑΣΕ a \ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $a > 0$

Τμήμα 2: ΔΙΑΒΑΣΕ a \ ΟΣΟ $a \leq 0$ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ \ ΔΙΑΒΑΣΕ a \ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ (ή ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 54 (Απαιτητική)

Θεωρήστε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου υπολογισμού αθροίσματος:

```
S <- 0 \ i <- 1
```

```
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ \ S <- S + i \ i <- i + 1 \ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ i = 5
```

Το τελικό άθροισμα S μετά την έξοδο θα είναι ίσο με 15 (δηλαδή το άθροισμα 1+2+3+4+5).

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 55 (Απαιτητική)

Στη δομή επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ S, η συνθήκη S εκφράζει τη συνθήκη συνεχίσεως της επανάληψης.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**

Ερώτηση 56 (Απαιτητική)

Έστω το τμήμα κώδικα με σημαία (done):

```
done <- ΨΕΥΔΗΣ \ count <- 0
```

```
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ \ ΔΙΑΒΑΣΕ x \ ΑΝ x < 0 ΤΟΤΕ done <- ΑΛΗΘΗΣ ΑΛΛΙΩΣ count <- count + 1  
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ \ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ done
```

Αν ο χρήστης δώσει ως πρώτη τιμή το -5, η μεταβλητή count θα έχει τελική τιμή 0 και η επανάληψη θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 57 (Απαιτητική)

Κάθε δομή επανάληψης ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ S μετατρέπεται ισοδύναμα σε δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ αν γράψουμε το σώμα των εντολών μία φορά πριν τη δομή ΟΣΟ και χρησιμοποιήσουμε ως συνθήκη την ΟΧΙ (S).

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 58 (Απαιτητική)

Εξετάστε τις δύο σύνθετες λογικές εκφράσεις:

(A) ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ($A > 5$) και ($B < 10$)

(B) ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΟΧΙ ($A \leq 5$ ή $B \geq 10$)

Οι εκφράσεις (A) και (B) είναι λογικά ισοδύναμες σύμφωνα με τους κανόνες De Morgan.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 59 (Απαιτητική)

Δίνεται το τμήμα αλγορίθμου με εμφωλευμένους βρόχους:

```
i <- 1
```

```
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
  j <- 1
```

```
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
    j <- j + 1
```

```
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ j > 3
```

```
  i <- i + 1
```

```
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ i > 2
```

Η εσωτερική εντολή $j \leftarrow j + 1$ θα εκτελεστεί συνολικά 6 φορές.

Απάντηση: **ΣΩΣΤΟ**

Ερώτηση 60 (Απαιτητική)

Στη δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ, αν η μεταβλητή ελέγχου λάβει τιμή τέτοια ώστε η συνθήκη να γίνει Αληθής στη μέση του σώματος της επανάληψης, η εκτέλεση διακόπτεται αμέσως.

Απάντηση: **ΛΑΘΟΣ**